Organisaties en ICT

Authors

Matt ter Steege

Matttersteege@gmail.com

April 10, 2026

Contents

1 Wat is een organisatie **3**

1.1 Organisatie zijn systemen 3

1.2 Strategsische bedrijfsvoering 3

1.3 Waarom zijn origanisaties zo belangrijk 3

2 Mensen, processen, technology **4**

2.1 Mintzberg's theorie 4

2.2 Dimensies van organitieel design 4

2.3 The stakeholders opproach 5

2.4 De evolutie van organisationele evolutie 5

2.5 Verschillende informatiesystemen 5

3 Organisatie strategiën **6**

3.1 Interne Omgeving 6

3.2 Externe Omgeving 6

3.3 Strategische bedoeling 7

3.4 Organisationeel design 8

4 IStar 2.0 . . . . . **9**

5 Organisatiestructuren **10**

5.1 Verticale organisatiestructuren 10

5.2 Horizontale organisatiestructuren 10

6 Verschillende stijlen van organisatiestructuren **10**

7 Business process modeling **12**

7.1 Business process management notation (BPMN) 13

7.2 Cycle time analysis 14

8 Spotify organisation model (Agile) **14**

9 Knowledge management and business intelligence **15**

9.1 Knowledge management 15

9.2 Business intelligence 16

10 Sustainability of ICT **16**

11 Enterprise applications **17**
11.1 Kenmerken van enterprise applicaties 17
11.2 Supply Chain Management (SCM) 17
11.3 Customer Relationship Management (CRM) 18

1 | Wat is een organisatie

- Het is een hele hoop, ordermeer een sociaal eniteit. Er zijn binnen een organisatie verschillende personen (denk werkgevers en werknemers) en die hebben met elkaar allemaal sociale relaties.
- Ook is er een doel, wat wil je bereiken met het bedrijf. Dit is vaak winst, maar het kan ook andere doeleinden hebben zoals verbeteren van levens.
- Een organisatie is ontworpen om gestroomlijnd samen te werken, mensen in een organisatie hebben een rol/doel. En samen probeer je het grote doel van de organisatie te bereiken.
- Ook hebben organisaties connecties met andere ongevingen, denk aan partners, leveranciers e.d.

Ze verschillen ook allemaal van elkaar (logisch), de ene organisatie is groot, de ander klein. Andere organisatie zijn ouder dan andere, Grolsch vs Van Moov. Het doel tussen organisatie is anders, bijvoorbeeld het produceren van auto's vs het geven van belastingadvies. Maar productie of het verdienen van geld hoeft ook niet eens het doel te zijn, zo bestaan non- en for-profit[1] bedrijven die niet of wel uit zijn op winst maken (respectievelijk). Ook de omvang/het bereik van organisatie zijn anders, Heineken heeft een grotere omvang dan de plaatselijke buurtsuper.

Organisatie zijn systemen

Een "systeem" is een regelmatig interacterende of onderling afhankelijke groep van items die samen een verenigd geheel zijn én beïnvloed wordt door buitenaf.

Zo bestaat het **Closed system perspective**: De focus is (zo goed als) exclusief of de organisatie zelf. Er wordt zo min mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Het is een potje appelmoes met dichte deksel.

Maar het tegenovergestelde bestaat ook, **Open system perspective** bouwt voort op een gezonde hoeveelheid contact met de buitenwereld/andere organisaties. Deze organisaties hebben als het ware in- en outputs. Deze Open systemen kan je dus in zo indelen:

1. **Input**: Dit zijn de bronnen die een organisatie binnenkomen. Dit kan van alles zijn, denk aan grondstoffen, geld, mensen, informatie e.d.
2. **Transformation process**: Dit is het proces waarin de input wordt omgezet in output. Dit kan een productieproces zijn, maar ook een dienstverleningsproces.
3. **Output**: Dit is het resultaat van het transformatieproces. Dit kan een fysiek product zijn, maar ook een dienst of informatie.

Strategsische bedrijfsvoering

Er zijn 6 + 1 strategische bedrijfsvoering modellen:

- **Operational excellence**: Is bedoeld om efficiency te verhogen en (dus) winstegevender te worden
- **New products, services, and business models**: Beschrijft hoe organisaties produceren, leveren en verkopen van services en producten
- **Customer and user intimacy**: Klanten: beter behandelen betekend terugkerende klanten en dat betekend meer winst. Leveranciers: goede banden kan leiden tot lagere kosten.
- **Improved decision making**: Als je goede data hebt, dan kan je beter voorspellen.
- **Competitive advantage**: Beter zijn, goedkoper zijn en/of snelle reactie geven aan klanten
- **Survival**: Je moet verbeteren en meegaan in de tijd.
- **Becoming more responsible**: Interne of externe factoren drijven organisaties om te verantwoordelijker te komen Zowel door bijv. stakeholders die vinden dat je milieubewust moet worden, of nieuwe wetten.

Huidige problemen in huidige organisaties

- **Globalisering**: (+) Onderdelen van de organisatie over de hele wereld, (-) Concurenten zijn dichterbij.
- **Ethiek en sociale verantwoordelijkheid**: Geen leugens uit top management.
- **Reactievermogen op veranderingen**: De markt veranderd snel, dus dat moeten organisaties ook doen.
- **Digitale werkplek**: Logisch, meer verbondenheid, sneller communicatie.
- **Diversiteit**: Je kan het beste met verschillende culturen handelen, dan ben je altijd het goedkoopst uit.

Waarom zijn origanisaties zo belangrijk

Zonder organisaties zouden we geen innovaties hebben. Organisaties zorgen voor competitie, en competitie zorgt voor innovatie, iedereen wil de beste zijn (denk aan Apple vs Samsung). Ook zorgen ze voor het bij elkaar

[1] Is niet zwart wit, je kan ook *redelijk* non-profit zijn

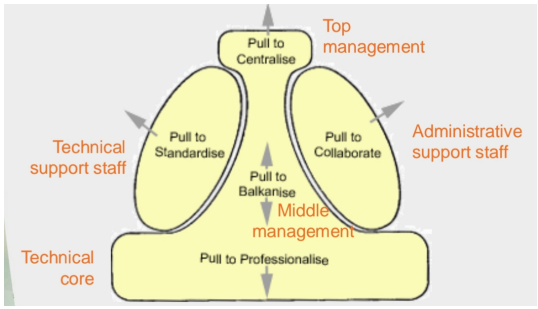
brengen van mensen met verschillende dingen (vaardigheden, kennis, materialen, spullen e.d.) die samen iets kunnen maken wat niemand alleen kan. Bijvoorbeeld: Een vliegdekschip zou niet bestaan als één organisatie het helemaal zelf zou moeten maken. Dan zou je ijzerwinning, staalproductie, motorenbouw, elektronica, wapensystemen, logistiek e.d. allemaal zelf moeten doen. Maar door verschillende organisaties samen te laten werken kan je iets groots maken.

2 | Mensen, processen, technology

Mintzberg's theorie

Henry Mintzberg stelt dat elke organisatie 5 delen heeft:
- Top management: Directie, strategie, doelen, reglementen voor de hele organisatie.
- Middle management: Implementeren en organiseren per departement (de smeerlaag tussen top management en technical core).
- Technical core: Is de basis van de organisatie (de werknemers, vakkenvullers, monteurs, docenten, etc.)
- Technical support staff: De werknemers die problemen, kansen en technologische innovatie zoekene (R&D, marktonderzoekers, IT, etc)
- Administrative support staff: Voor het soepel laten verlopen van de organisatie (werknemerswervers, Human resources, etc.)

- Centralise: wil alles bepalen, en de rest moet volgen.
- Standardise: wil dat er nieuwe duidelijke regels en protocollen komen waar iedereen zich aan moet houden.
- Collaborate: wil dat iedereen samenwerkt en elkaar helpt.
- Balkanise: wil dat groepen opsplitsen in kleinere groepen.
- Professionalise: wil dat iedereen de protocollen en regels volgt.



Dimensies van organitieel design

structureel: Geeft labels aan alle interne karakteristieken van een organisaties.
Contextueel: Beschrijft de organisatie en omgeving veel breder. Allebei zijn belangrijk om te begrijpen om een organisatie te (her)ontwerpen.
- **Formalisatie**: Hier vertrouw je op alles dat geschreven is, zoals regels, procedures, etc. om te zorgen dat iedereen hetzelfde doet.
- **Specialisatie**: Welke taken en rollen zijn er in een organisatie en hoe zijn de onderverdeeld in verschillende mensen.
- **Hiërarchie van authoriteit**: Dit is in feite gewoon een Organigram, wie is de baas van wie, wie heeft welke rol, etc.
- **Centralisatie**: Hoeveel beslissingsbevoegdheid hebben de mensen in de organisatie, en hoe is dat verdeeld. Dit is anderes dan hiërarchie, want
- **Professionalisering**: Welke educatie moet je gevolgd hebben in een organisatie voor een bepaalde rol.
- **Personnel ratios**: Hoeveel mensen heb je nodig voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld, de student-teacher ratio, of het aantal werknemers per manager.

Niet alle onderdelen zijn helemaal contextueel, maar wel belangrijk:
- **Size**: Normaliter, hoe veel werknemers heeft een organisatie of hoe veel omzet heeft een organisatie.
- **Organisationele technologie**: Welke tools en technieken gebruikt een organisatie om inputs naar outputs om te zetten.
- **Omgeving**: Alles buiten de grenzen van de organisatie, zoals klanten, stakeholders, markt, etc.
- **Doelen en strategie**: Hoe onderscheid een organisatie zich van andere organisaties door middel van technieken etc.
- **Cultuur**: Wat zijn de normen en waarden van de organisatie (en werknemers).

The stakeholders opproach

Effectiveness: Hoe goed een organisatie haar doelen bereikt.
Efficiency: Hoe goed een organisatie haar doelen bereikt met zo min mogelijk middelen. (Materieel, tijd, geld, werknemers, etc.)
Stakeholders zijn alle mensen/groepen die in of buiten een organisatie zijn die invloed hebben op of beïnvloed worden door de organisatie.

The stakeholders approach is een manier om te kijken hoe je een organisatie kan balanceren om alle stakeholders tevreden te houden. Voorbeeld: *Production* vs *Quality* → Sneller produceren vs betere kwaliteit leveren, dit is een trade-off, want als je sneller produceert kan de kwaliteit minder worden, en als je betere kwaliteit levert kan het langer duren om te produceren.

De evolutie van organisationele evolutie

Organisaties blijven veranderen, en daardoor moet je je aan blijven passen aan de huidige tijd. De laatste tijd zijn er aardig wat veranderingen in organisaties gebeurt:
- **From vertical to horizontal**: Organisaties zijn steeds minder hiërarchisch en meer plat geworden, er is minder afstand tussen top management en technical core.
- **From routine task to empowerd roles**: Taken zijn stukken werk die aan een persoon worden gegeven, rollen zijn onderdeel van een dynamisch systeem waar de persoon zelf ook een rol in heeft, en dus meer vrijheid heeft om te bepalen hoe hij zijn werk doet.
- **From formal control to shared information**: In plaats van dat er een strikte hiërarchie is die controleert wat er gebeurt, is er nu meer sprake van gedeelde informatie en samenwerking tussen verschillende delen van de organisatie.
- **From competative to collaborative strategy**: Er wordt minder strikt bepaalde door top-management, maar alle werknemers hebben een rol in het bepalen van de strategie. (Dit levert géén anarchie of chaos op, maar juist meer betrokkenheid en betere strategieën omdat er meer perspectieven worden meegenomen.)
- **From rigid to adaptive culture**: Vroeger waren organisaties vaak erg star, nu zijn de werknemers veel meer betrokken bij het hele systeem.

Verschillende informatiesystemen

Informatiesystemen ondersteunen bedrijfsprocessen binnen organisaties. Ze worden gebruikt om bestaande processen efficiënter te maken, bijvoorbeeld door handmatige stappen te automatiseren. Daarnaast maken ze ook nieuwe processen mogelijk, zoals snellere informatiestromen, parallelle werkzaamheden en betere ondersteuning bij besluitvorming. Afhankelijk van het doel en de gebruikers bestaan er verschillende soorten informatiesystemen.

Transaction Processing Systems (TPS)

Transaction Processing Systems ondersteunen de dagelijkse operationele activiteiten van een organisatie. Deze systemen registreren en verwerken routinematige transacties zoals verkooporders, salarisadministratie en verzendingen. TPS-systemen worden vooral gebruikt door operationeel personeel en managers om de status van dagelijkse bedrijfsactiviteiten te volgen. De beslissingen die met deze systemen worden ondersteund zijn meestal gestructureerd en gebaseerd op vooraf gedefinieerde procedures.

Business Intelligence Systems (BI)

Business Intelligence Systems helpen managers bij het analyseren van gegevens en het nemen van betere beslissingen. Ze verzamelen en verwerken data uit verschillende bronnen en zetten deze om in rapporten en analyses. Binnen BI-systemen bestaan verschillende typen, zoals Management Information Systems (MIS), Decision Support Systems (DSS) en Executive Support Systems (ESS). MIS-systemen leveren periodieke rapportages over de prestaties van een organisatie, DSS-systemen ondersteunen complexere en minder routinematige beslissingen, en ESS-systemen bieden strategische informatie voor het topmanagement.

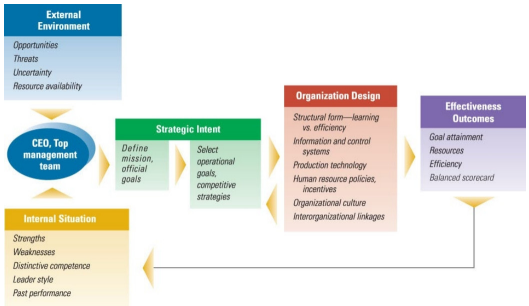
Enterprise Applications (EA)

Enterprise Applications zijn systemen die verschillende onderdelen van een organisatie met elkaar verbinden. Ze ondersteunen bedrijfsprocessen die meerdere afdelingen tegelijk raken en zorgen ervoor dat informatie gedeeld

wordt binnen de hele organisatie. Voorbeelden hiervan zijn Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen, Supply Chain Management (SCM)-systemen, Customer Relationship Management (CRM)-systemen en Knowledge Management Systems. Deze systemen helpen organisaties bijvoorbeeld bij het coördineren van productie, het beheren van relaties met klanten en leveranciers, en het vastleggen en delen van kennis binnen de organisatie.

3 | Organisatie strategiën

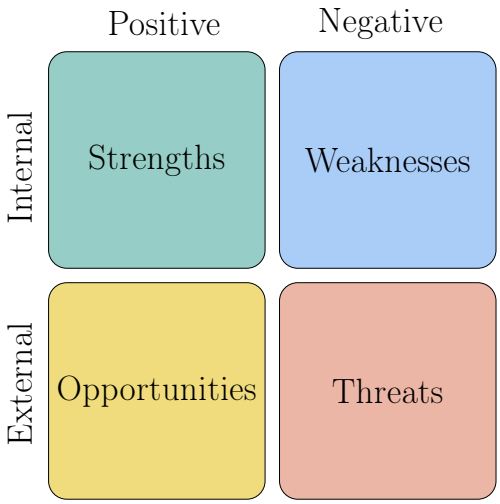
Organisaties kunnen verschillende strategieën hebben, afhankelijk van hun doelen en omgeving.



Interne Omgeving

Dit is alles binnen de organisatie, zo kan de CEO en andere top management kijken naar hoe het gaat met het bedrijf. Dit kan je doen aan de hand van een **SWOT analyse**:

- **Strengths**: Wat zijn de sterke punten van de organisatie, zoals goede werknemers, een sterk merk, goede producten, etc.
- **Weaknesses**: Wat zijn de zwakke punten van de organisatie, zoals slechte werknemers, een zwak merk, slechte producten, etc.
- **Opportunities**: Wat zijn de kansen voor de organisatie, zoals nieuwe markten, nieuwe technologieën, etc.
- **Threats**: Wat zijn de bedreigingen voor de organisatie, zoals nieuwe concurrenten, nieuwe technologieën, etc.



Externe Omgeving

- **Industry Sector**: Concurrenten, branchegrootte, gerelateerde industrieën, enz.
- **Raw Materials Sector**: Leveranciers, fabrikanten, vastgoedservices, enz.
- **Human Resources Sector**: Arbeidsmarkt, uitzendbureaus, universiteiten, opleidingsscholen, enz.
- **Financial Resources Sector**: Beurs, banken, spaar- en kredietinstellingen, private investeerders, enz.
- **Market Sector**: Klanten, cliënten, potentiële gebruikers, enz.
- **Technology Sector**: Productietechnieken, wetenschap, computers, IT, e-commerce, enz.
- **Economic Conditions Sector**: Recessie, werkloosheid, inflatie, groei, enz.
- **Government Sector**: Stads-, nationale- en Europese wetgeving, belastingen, rechtssysteem, politieke processen, enz.
- **Sociocultural Sector**: Leeftijd, waarden, overtuigingen, onderwijs, religie, enz.
- **International Sector**: Buitenlandse bedrijven, buitenlandse markten, regelgeving, wisselkoersen, enz.

Onzekerheid betekend dat degene die beslissingen moeten nemen niet genoeg informatie hebben over de omgeving.
Simple-Complex dimension: Hoeveel verschillende factoren zijn er in de omgeving die invloed hebben op de organisatie, en hoe zijn deze factoren met elkaar verbonden.

Stable-Unstable dimension: Hoe snel veranderen de factoren in de omgeving, en hoe voorspelbaar zijn deze veranderingen.

Maar hoe kan je zorgen dat je organisatie zich aan kan passen aan deze onzekerheid?
- **Positions and Departments**: Zorg dat je verschillende posities en afdelingen hebt die zich kunnen richten op verschillende aspecten van de omgeving.
- **Buffering and Boundary SPanning**: Zorg dat je een goede link hebt tussen de organisatie en de omgeving, zodat je snel kan reageren op veranderingen in de omgeving.
- **Differentiation and Integration**: Zorg dat je verschillende afdelingen hebt die allemaal hun eigen normen, waardes, doelen hebben. En Integratie om te zorgen dat deze afdelingen goed samenwerken en elkaar begrijpen.
- **Organic vs. Mechanistic Management Process**: Mechanistisch systeem is formeel en gecentraliseerd, organisch systeem is niet formeel en gedecentraliseerd.
- **Planning, Forecasting, and Responsiveness**: Als alles onzekerder is, dan is plannen en voorspellen moeilijk, dus moet je zorgen dat je organisatie snel kan reageren op veranderingen in de omgeving.

Strategische bedoeling

Dit kan onderverdeeld worden in 2 categorieën:
- **Mission**: Dit is het algemene doel van de organisatie, en hoe de organisatie zich ziet in de toekomst. "Who we are and what we do"
- **Vision**: Dit is een meer specifieke en meetbare doelstelling die de organisatie wil bereiken. "Where we want to go"

Alle doelen moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Mogelijke voorbeelden zijn:
- **Resources**: Vind binnen 1 jaar een leverancier die 10% goedkoper is dan onze huidige leverancier.
- **Market**: Verhoog onze marktaandeel met 5% binnen 2 jaar.

Porter's model is een model dat uit 5 krachten bestaat die de concurrentie in een markt bepalen:
- **Traditional competitors**: De concurrenten die hetzelfde product of dezelfde dienst aanbieden als jij. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid concurrenten, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van concurrent te veranderen.
- **New entrants**: De concurrenten die nieuw zijn in de markt, en dus nog niet veel marktaandeel hebben, maar wel een bedreiging kunnen vormen als ze snel groeien. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid nieuwe concurrenten, hoe snel ze groeien, en hoe makkelijk het is om de markt te betreden.
- **Substitutes**: De concurrenten die een ander product of dienst aanbieden, maar wel dezelfde behoefte van de klant vervullen. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid substituten, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van substituut te veranderen.
- **Suppliers**: De leveranciers die de grondstoffen of diensten leveren die jij nodig hebt om je product of dienst te maken. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid leveranciers, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van leverancier te veranderen.
- **Customers**: De klanten die jouw product of dienst kopen. Deze kracht hangt af van de hoeveelheid klanten, hoe erg ze rivaliseren, en hoe makkelijk het is om van klant te veranderen.

Business Model Canvas (BMC): is het basismodel dat iedereen tegenwoordig gebruikt. Wat ga je doen met je bedrijf en hoe zit het in elkaar. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
- (1) **Value proposition**: Welke waarde bied je aan je klanten, en welk probleem los je op voor hen?
- (2) **Customer segments**: Wie zijn je klanten, en welke segmenten van de markt ga je bedienen?
- (3) **Customer relationships**: Hoe ga je om met je klanten, en hoe bouw je een relatie met hen op?
- **[3] Channels**: Hoe ga je je waardepropositie aan je klanten leveren, en via welke kanalen ga je communiceren met hen?
- (4) **Key partners**: Wie zijn je belangrijkste partners en leveranciers, en welke resources krijg je van hen?
- (5) **Key activities**: Welke activiteiten moet je uitvoeren om je waardepropositie te leveren?
- **[5] Key resources**: Welke resources heb je nodig om je waardepropositie te leveren?
- (6) **Revenue streams**: Hoe ga je geld verdienen, en welke inkomstenstromen ga je hebben?
- (7) **Cost structure**: Wat zijn de belangrijkste kosten die je maakt om je business model te laten werken?

Voorbeeld **(Business Model Canvas van Tesla)**:

Key Partners
- OEM Alliances (e.g. Toyota, Daimler, etc.)
- Suppliers
- Charging network providers
- Software and technology partners
- Car Leasing
- Government (incentives, regulations)

Key Activities
- R&D (batteries, software, etc.)
- Manufacturing (cars, batteries, etc.)
- Sales and marketing
- Charging infrastructure
- Software development and updates

Key Resources
- Brand and reputation
- Technology and patents
- Manufacturing facilities (e.g. Gigafactories)
- Human capital (engineers, designers, etc.)
- Data and software capabilities

Value Propositions
- High-performance electric vehicles
- Sustainable energy solutions
- Advanced technology and software features
- Unique design and brand appeal

Customer Relationships
- Direct sales model (no dealerships)
- Online and in-store customer support
- Over-the-air software updates
- Tesla mobile app for vehicle management
- Community engagement and events

5. Channels
- Tesla showrooms and retail stores
- Online sales platform
- Service centers and mobile service units
- Supercharger network for charging infrastructure
- Partnerships with third-party charging providers

Customer Segments
- Environmentally conscious consumers
- Tech enthusiasts and early adopters
- Luxury car buyers
- Fleet customers (e.g. ride-sharing, corporate fleets)
- Energy-conscious homeowners (for energy products)

Cost Structure
- R&D expenses
- Manufacturing costs (materials, labor, etc.)
- Sales and marketing expenses
- Software development and maintenance costs

Revenue Streams
- Vehicle sales (Model S, 3, X, Y, etc.)
- Energy products (solar panels, Powerwall, etc.)
- Software and services (Autopilot, Full Self-Driving, etc.)
- Car leasing and financings

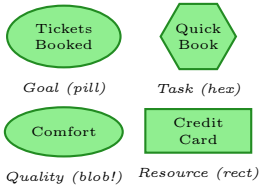
Organisationeel design

Dit is gebruikt om doelen te implementeren die de strategieën beinvloeden en zo de kans op succes te vergroten. Er zijn verschillende soorten organisationeel design, zoals:
- **Entrepreneurial/simple**: klein, snel veranderend, weinig regels, weinig hiërarchie, veel vrijheid voor werknemers (als die er al zijn). Bijvoorbeeld: een startup, een klein familiebedrijf, etc.
- **Machine bureaucracy**: groot, stabiel, erg geformaliseerd, gecentraliseerd. Bijvoorbeeld: NS, PostNL, etc.
- **Devisionalized bureaucracy**: groot, verschillende afdelingen die allemaal aparte producten leveren en dus ook aparte strategieën hebben, maar wel allemaal onder dezelfde organisatie vallen. Bijvoorbeeld: Unilever, General Motors, etc.
- **Professional bureaucracy**: groot, stabiel, erg geformaliseerd, gedecentraliseerd. Bijna geen central management, maar wel veel regels en protocollen, en veel vrijheid voor werknemers. Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, universiteiten, advocatenkantoren, etc.
- **Adhocracy**:
  - **Operating adhocracy**: Specialistisch, innovatief namens klanten, weinig management, veel vrijheid voor werknemers. Bijvoorbeeld: een reclamebureau, een architectenbureau, etc.
  - **Administrative adhocracy**: Specialistisch, innovatief namens zichzelf, veel management, weinig vrijheid voor werknemers. Bijvoorbeeld: een R&D afdeling van een groot bedrijf, een innovatielab, etc

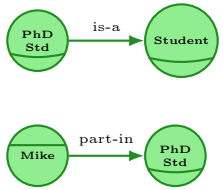
4 | IStar 2.0

Actors

Intentional Elements



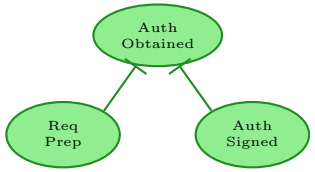
Actor Links



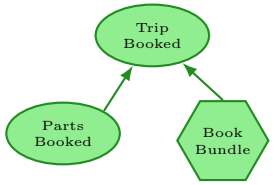
- **is-a**: roles→roles or actors→actors only, geen Agents
- **participates-in**: elk type; agent→role = *plays*; same→same = *part-of*

Element Links

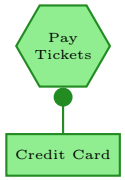
AND-Refinement (T-bar, ≥2 children)



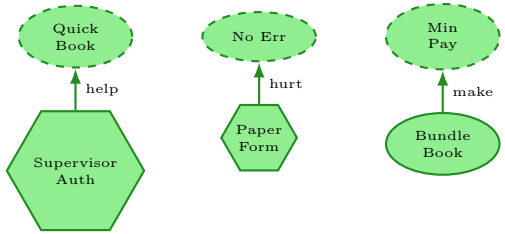
OR-Refinement (solid arrow, ≥1 child)



NeededBy (circle→task)



Contribution (labeled arrow → quality)



break = sufficient negative evidence. contributesTo **xor** qualifies per pair. Quality ↛ itself.

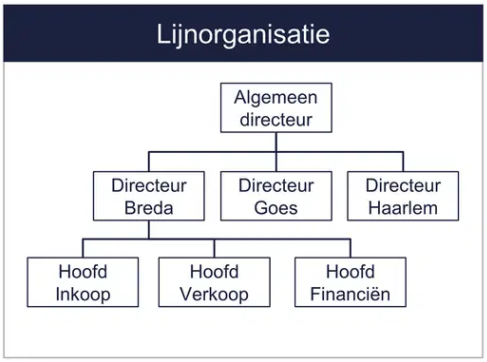
Qualification (dashed arrow → goal/task/res)

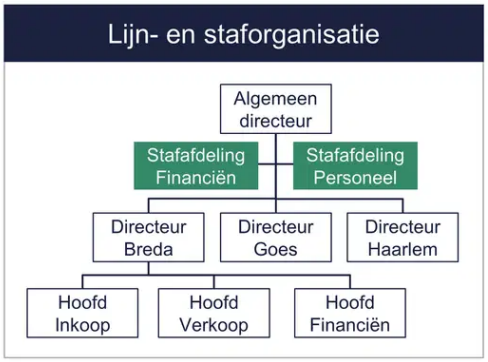
Key Rules

- All element links: **same actor only**
- Parent in **at most one** refinement
- AND **xor** OR per parent; no refinement cycles

5 | Organisatiestructuren

Om een goede structuur te behouden in een organisatie kan je een organigram maken, deze geeft de relatie tussen werknemers weer. Zo kan je aan geven wie de baas is van wie en waar je staat in een organisatie.





- Dit is een organisatiestructuur waarbij iedereen één directe baas heeft (behalve de eigenaar)

- Een lijnorganisatie met specialistische stafafdelingen (denk aan financiën, IT, personeelszaken)
- Voordeel: een afdelingsmanager (b.v. Verkoop) kan hulp en advies vragen aan stafafdelingen

Verticale organisatiestructuren

Een vertical organisatiestructuur is vooral gericht op:
- Gespecialiseerde taken
- Strikte hierarchy
- Verticale communicatie (rapporteer aan aan je meerdere boven je)
- Weinig teams, e.d.
- Centrale beslissingen

Horizontale organisatiestructuren

Een horizontal organisatiestructuur is vooral gericht op:
- Multidisciplinaire teams
- Weinig hiërarchie
- Horizontale communicatie (samenwerken met mensen op hetzelfde niveau)
- Veel teams, taskforces, e.d.
- Gedecentraliseerde beslissingen

In horizontale organisatiestructuren vindt je vaan een **Full-time integrator** die ervoor zorgt dat er een goede communicatie is tussen verschillende teams, en dat er een goede samenwerking is tussen verschillende teams. Deze vind je vaak terug onder de naam van projectmanager, product manager, etc.

6 | Verschillende stijlen van organisatiestructuren

Organisaties zijn verschillend opgebouwd, maar bij allemaal kan je een aantal dingen terugvinden. Je kan namelijk terug vinden wat er moet gebeuren, wat is het eindresultaat, en wie is er verantwoordelijk voor het resultaat. Ook wat de reporting structuur is, wat is de “chain of command”.

Je kan verschillen structuren hebben, zoals:
- **Functional structure**: Hierbij zijn werknemers gegroepeerd op basis van hun functie of specialisatie (b.v. marketing, financiën, productie, etc.) Dit levert op dat samenwerking makkelijker is én de kennis binnen de functie is beter. Helaas zijn veranderingen in de omgeving langzaam en is er weinig communicatie tussen verschillende functies.

- **Divisional structure**: Hierbij zijn werknemers gegroepeerd op basis van hun product, markt of geografische locatie (b.v. consumentenproducten, industriële producten, etc.) Dit levert op dat er meer focus is op de klant en dat er meer flexibiliteit is, maar er is ook meer duplicatie van functies en er is minder samenwerking tussen verschillende divisies. Echter is het lastig om standaardisatie en consistentie te behouden, en is er meer kans op conflicten tussen verschillende divisies.
- **Geographical structure**: Hierbij zijn werknemers gegroepeerd op basis van hun geografische locatie (b.v. Noord-Amerika, Europa, Azië, etc.) Dit levert op dat er meer focus is op de lokale markt en dat er meer flexibiliteit is, maar er is ook meer duplicatie van functies en er is minder samenwerking tussen verschillende geografische gebieden. Echter is het lastig om standaardisatie en consistentie te behouden, en is er meer kans op conflicten tussen verschillende geografische gebieden.
- **Matrix structure**: Hierbij zijn werknemers gegroepeerd op basis van zowel hun functie als hun product, markt of geografische locatie (b.v. marketing voor consumentenproducten, financiën voor industriële producten, etc.) Dit levert op dat er meer focus is op zowel de klant als de functie, en dat er meer flexibiliteit is, maar er is ook meer duplicatie van functies en er is minder samenwerking tussen verschillende functies en producten.
- **Horizontal structure**: Hierbij zijn werknemers gegroepeerd op basis van hun functie of specialisatie, maar er is ook een horizontale communicatie en samenwerking tussen verschillende functies (b.v. marketing, financiën, productie, etc.) Je kan het zien als een lopende band, iedereen heeft zijn eigen taak aan het eindproduct en je hebt een projectmanager die ervoor zorgt dat alles goed samenwerkt. Het kost veel tijd en moeite om deze structuur goed te laten werken (denk aan trainingstijd etc.), maar het levert wel een hoge flexibiliteit en een goede samenwerking op.
- **virtual network structure**: Outsourcing! Het levert wereldwijde toegang tot talent en middelen op, maar het is ook moeilijk om controle te behouden en er is een grotere kans op miscommunicatie en conflicten tussen verschillende partijen.

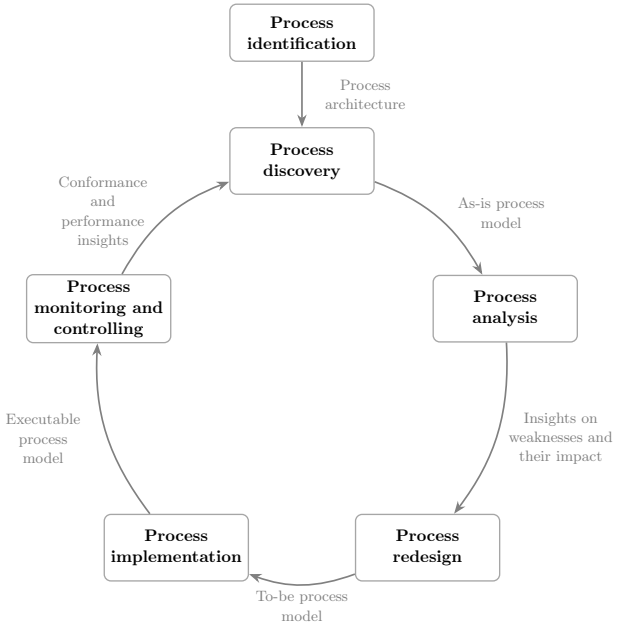
In de werkelijkheid zijn veel bedrijven een **Hybrid structure**, waarbij ze verschillende structuren combineren, zoals een divisional structure met een matrix structure, of een functional structure met een horizontal structure, etc.

7 | Business process modeling

Je kan BPM uit verschillende ooghoeken uitvoeren, namelijk
- Function: Dit is om sub-processen te beschrijven, zoals in- en uitgaande productstromen
- Dynamic: Om aan te geven wat de volgorde is, dus eerst een factuur, daarna pas versturen
- Organisational: Wie zijn de actors en resources, factuur worden verstuurd door de verkopers, *via* de organisatie zijn informatiesystemen
- Content: Objecten die tijdens proceces worden gemaakt, dus de factuur van hiervoor.
- Quantitative: Beschrijft tijd, kosten, kans, statistische verdelingen van het BP.
- Historical: Verschillende versies van verschillende jaren.

Doel
- **Process Discovery**: Het doel is het in kaart brengen van hoe bedrijfsprocessen momenteel werkelijk verlopen in de praktijk. Het resultaat is een *as-is* procesmodel dat als vertrekpunt dient voor verdere analyse.
- **Process Analysis**: Het doel is het identificeren van zwakke punten, knelpunten en inefficiënties in het bestaande procesmodel. Dit levert inzichten op in de oorzaken en de impact van de geconstateerde problemen.
- **Process Redesign**: Het doel is het ontwikkelen van een verbeterd procesmodel dat de geïdentificeerde zwaktes wegneemt en de gewenste prestatieverbetering realiseert. Het resultaat is een *to-be* procesmodel.
- **Process Implementation**: Het doel is ervoor zorgen dat het nieuwe procesontwerp daadwerkelijk in de organisatie wordt ingevoerd. Dit omvat zowel organisatorische veranderingen als de technische configuratie van ondersteunende systemen.
- **Process Monitoring and Controlling**: Het doel is het bewaken van de uitvoering van het geïmplementeerde proces en het tijdig signaleren van afwijkingen van de gewenste prestaties. Dit levert conformance- en performance-inzichten op.

Procedure
- **Process Discovery**: Informatie wordt verzameld via interviews, observaties en de analyse van beschikbare systeemlogs of documenten. Hier maak je dan bijv. een BPMN model van.
- **Process Analysis**: Het *as-is* procesmodel wordt getest via kwalitatieve technieken (zoals SWOT) en kwantitatieve technieken (zoals simulatie). De bevindingen worden gebruikt als input voor de herontwerpfase.
- **Process Redesign**: Op basis van de resultaten worden alternatieve gemaakt en beoordeeld a.d.h.v. criteria als kosten, doorlooptijd en kwaliteit. De beste wordt gekozen en uitgewerkt.
- **Process Implementation**: Het *to-be* procesmodel wordt omgezet naar een uitvoerbaar procesmodel. Medewerkers worden opgeleid en de overgang wordt gecoördineerd via een gestructureerd verandermanagementtraject.
- **Process Monitoring and Controlling**: Procesgegevens worden continu bijgehouden en vergeleken met de vastgestelde normen. Bij afwijkingen worden de bevindingen teruggekoppeld naar de discoveryfase, waarmee de BPM-cyclus opnieuw begint.



Business process management notation (BPMN)

Activities

Task – Iets dat door iets of iemand uitgevoerd kan worden

Rounded rectangle.

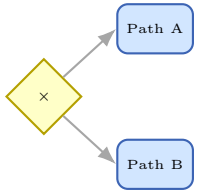
Sequence Flow – connects elements within a pool.

Events

- **Start event** – thin single ring. Triggers the process. Specific triggers (message, timer, signal...) shown by icon inside.
- **End event** – thick single ring. Ends one path; other paths may continue.
- **Terminate End** – thick ring + filled inner circle. *Immediately kills all active tokens* in the process instance.

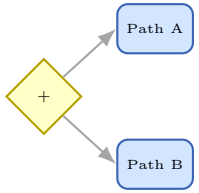
Gateways

XOR (Exclusive) – exactly one path taken.



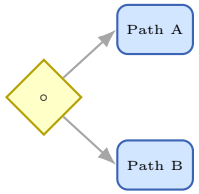
Split: one outgoing path chosen. Merge: waits for exactly one incoming token.

AND (Parallel) – all paths active simultaneously.



Split: fires ALL outgoing paths. Merge (join): waits for ALL incoming tokens before continuing.

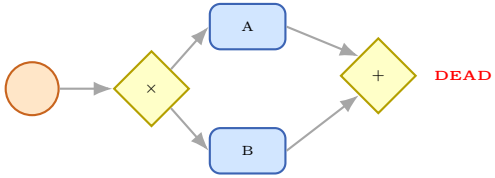
Inclusive OR – one or more paths active.



Split: evaluates all conditions; fires every true path (≥ 1). Merge: waits for *all* active incoming paths.

Deadlock

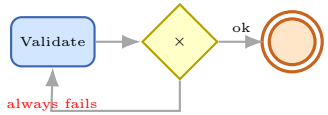
A token arrives at a gateway or activity but **can never proceed** because a required condition or synchronisation will never be met.



XOR split → AND join: only one token arrives; the join *waits forever* for the second.

Livelock

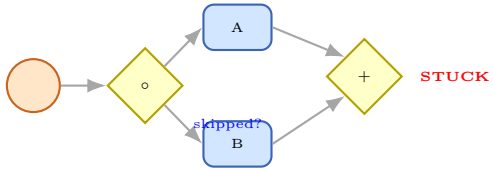
Tokens keep moving but **no useful progress** is made. A loop is entered repeatedly with no exit condition ever becoming true.



Token loops endlessly; the process never terminates.

Desynchronization

An AND join expects tokens from *all* branches, but due to earlier XOR or OR splits, **some branches were never activated**, so tokens are missing.



OR split may skip B; AND join still waits for B's token ⇒ process hangs.

Issue	Cause & Fix
Deadlock	XOR/OR split + AND join mismatch. Fix: match gateway types.
Livelock	Loop with no reachable exit. Fix: add guaranteed exit condition.
Desync	AND join after OR/XOR split. Fix: use OR join or restructure.

Business Object (Data)

- Represents data/documents flowing through the process.
- **State** shown in brackets: `[Draft]`, `[Approved]`...
- Connected via *data associations* (open arrowhead, no fill).
- **Data Store** – cylindrical shape; persists beyond a single instance.

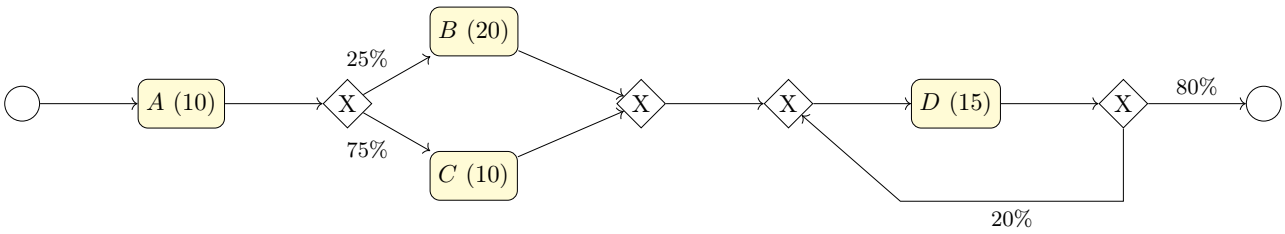
Cycle time analysis

Cycle time (CT) is the duration of a process instance (start to end). Cycle time analysis estimates the *average* CT of a process, where activity time = waiting time + processing time.
- **Sequence:** $CT = \sum T_i$
- **Exclusive gateway (XOR):** $CT = \sum p_i T_i$
- **Parallel gateway (AND):** $CT = \max\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}$
- **Loopback (rework):** $CT = T/(1-r)$, waar r de kans op herhaling is

Complexe processen worden geanalyseerd door ze op te splitsen in fragmenten en de resultaten samen te voegen.

Voorbeeld **(Cycle time berekening met XOR-gateway en loopback)**:

Een proces bestaat uit activiteit A (10 min), gevolgd door een XOR-gateway met twee paden: activiteit B (20 min, kans 25%) en activiteit C (10 min, kans 75%). Na de XOR-gateway volgt activiteit D (15 min) met een loopback: in 20% van de gevallen wordt D herhaald.



$$CT_{\text{XOR}} = 0{,}25 \cdot 20 + 0{,}75 \cdot 10 = 12{,}5 \text{ min}$$
$$CT_{\text{loopback}} = \frac{15}{1 - 0{,}2} = 18{,}75 \text{ min}$$
$$CT_{\text{totaal}} = 10 + 12{,}5 + 18{,}75 = \mathbf{41{,}25} \text{ min}$$

8 | Spotify organisation model (Agile)

Squads: zijn kleine groepen, deze lijken opo hele kleine start-up bedrijven. Elke squad heeft de skills die ze nodig hebben om te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Elke squad heeft een doel dat ze op lange termijn af willen hebben, dit is bijvoorbeeld het verbeteren van de android specifieke app, of het maken van betalingssystemen. Er is in een squad geen officele leider maar wel een product owner, hij is geen onderdeel van de squad maar wel verantwoordelijk voor dat er gewerkt wordt.

Tribe: is een groep squads, ze werken allemaal in een bepaalde sectie in het bedrijf maar dan op grotere schaal, denk aan de muziekspeler zelf, etc. niet specifieke platformen of experiences. Elke tribe heeft een "tribelead" die ervoor zorgt dat elke squad zo goed mogelijk kan werken. Ze komen vaak bijeen om de andere squads te laten zien wat ze tot nu toe gemakt hebben.

Chapters: zijn alle mensen binnen een tribte die gelijke soort skills hebben. Dit zijn bijvoorbeeld alle programmeurs, of alle designers binnen de tribe. Ook zij komen vaak bijeen om hun skills uit te wisselen en te praten over problemen etc. Elke chapter heeft een "chapter lead" die daadwerkelijk de normale manager taken heeft zoals salaris etc.

Guilds: zijn groepen mensen uit alle tribes die geintereseerd zijn in bijvoorbeeld de testing guild.

Strenghts	**Weaknesses**
Flexibel, alle kennis is aanwezig, klantgericht, autonoom	Klantmening is nodig, iedereen moet agile kennen, squads die
Opportunities	**Threats**
Kan ook bij kleine producten, self-managed	Onvoorspelbaar, minder documentatie, moet op maat zijn

Culture

Elke organisatie heeft verschillende normen en waarden die tussen werknemers gedeeld wordt, het is de manier van werken en omgaan met elkaar. Vaak wanneer organisaties nieuwe strategieën willen uitproberen gaat dat in tegen de normen en waarden en dan gaat het niet werken. Deze cultuur kan **internal integration** zijn,

wat neerkomt op hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je gecommuniceerd met je collega's. Het kan ook **External adaptation** zijn wat gaat over hoe organisaties omgaan met het behalen van doelen en deals met andere bedrijven.

Cultuur kan je op verschillende vlakken bekijken:
- **Rites and ceremonies**: Dit zijn dingen die zorgen voor een band tussen werknemers, denk aan werknemer van de maand of bedrijfsuitjes.
- **Stories**: Vertaald staat het er al, dit zijn verhalen die bepaalde helden verhalen vertellen (? ik heb het ook niet bedacht)
- **Symbols**: is iets dat iets anders betekend. Bijvoorbeeld bepaalde tekens etc.
- **language**: bepaalde slogans, metaforen, motto's etc.

Culturen kunnen in vier delen worden opgesplitst:
- **Bureaucratische cultuur**: Interne focus en stabiliteit; nadruk op regels, procedures en consistentie. Samenwerking via vaste structuren; succes door efficiëntie en integratie.
- **Clan cultuur**: Focus op betrokkenheid en participatie; sterke aandacht voor medewerkers. Leidt tot commitment, verantwoordelijkheid en hoge tevredenheid.
- **Missie cultuur**: Duidelijke visie en doelstellingen (bv. groei, winst, marktaandeel). Gedrag gestuurd via meetbare doelen; vaak competitief en resultaatgericht.
- **Aanpassings cultuur**: Externe focus met flexibiliteit en verandering. Innovatie, creativiteit en risicobereidheid centraal; organisatie anticipeert actief op veranderingen.

9 | Knowledge management and business intelligence

Knowledge management

De overgang naar een kenniseconomie betekent dat organisaties steeds minder leunen op fysieke middelen en steeds meer op immateriële middelen zoals data, informatie en kennis daardoor ontstaat een nieuw probleem: hoe organiseer en benut je die overvloed effectief.

Knowledge management (KM) bestaat uit een set bedrijfsprocessen gericht op vier kernactiviteiten:
- het creëren of verwerven van kennis,
- het opslaan van kennis,
- het delen of verspreiden van kennis,
- het toepassen van kennis.

Het doel hiervan is het leervermogen van de organisatie te vergroten en kennis actief te integreren in bedrijfsprocessen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee fundamentele typen kennis:
- **Expliciete kennis**: vastgelegd in documenten, cijfers of systemen ("know-that").
- **Tacit kennis**: persoonlijke ervaring, intuïtie en vaardigheden ("know-how"), moeilijk overdraagbaar.

Een groot knelpunt zit hier: tacit kennis zit in hoofden van mensen en laat zich niet zomaar structureren. Dat maakt kennismanagement in de praktijk vaak stroperig en afhankelijk van menselijk gedrag.

Daarnaast kan kennis worden ingedeeld in:
- gestructureerd,
- semi-gestructureerd,
- ongestructureerd (vaak tacit).

Het merendeel van de kennis binnen organisaties is semi- of ongestructureerd, wat directe implicaties heeft voor hoe systemen ontworpen moeten worden.

KM is zowel mens- als technologiegedreven. Enerzijds is kennis intrinsiek menselijk en vereist het interactie, cultuur en motivatie. Anderzijds is technologie onmisbaar om kennis op schaal op te slaan, te delen en toegankelijk te maken.

Er bestaan twee dominante strategieën:
- **Codificatie**: kennis expliciet maken en opslaan in systemen (IT-gedreven).
- **Personalisatie**: kennis delen via directe interactie tussen mensen (mens-gedreven).

Business intelligence

Business intelligence (BI) richt zich op het omzetten van ruwe data naar bruikbare informatie voor besluitvorming. Waar KM focust op kennis, zit BI dichter op data-analyse en besluitondersteuning.

BI omvat technieken en tools die:
- grote hoeveelheden (vaak ongestructureerde) data verwerken,
- patronen en trends identificeren,
- besluitvorming ondersteunen met inzichten.

Traditionele datastructuren (losse bestanden per afdeling) leiden tot problemen zoals:
- redundantie,
- inconsistentie,
- beperkte flexibiliteit,
- slechte data-uitwisseling.

Binnen BI-infrastructuren spelen de volgende componenten een centrale rol:
- **Data warehouses**: centrale opslag van historische en actuele data.
- **Data marts**: subsets voor specifieke gebruikers of afdelingen.
- **In-memory computing**: snelle verwerking via RAM.
- **Analytische platforms**: tools voor grootschalige data-analyse.

Analytische technieken binnen BI zijn onder andere:
- **OLAP**: multidimensionale analyse van data.
- **Data mining**: ontdekken van patronen en relaties.
- **Text mining**: analyse van ongestructureerde tekstdata.
- **Web mining**: analyse van webgedrag en -structuur.

Met de opkomst van big data groeit de schaal en complexiteit van data exponentieel. Dit maakt analyse krachtiger, maar verhoogt ook de druk op datakwaliteit en governance.

Daarom zijn aanvullende processen essentieel:
- data governance,
- data quality audits,
- data cleansing.

De kern van BI is dus niet alleen data verzamelen, maar vooral het betrouwbaar maken en omzetten naar bruikbare inzichten voor besluitvorming. Zonder datakwaliteit en structuur verliest BI direct zijn waarde.

10 | Sustainability of ICT

Sustainability in ICT: Het maken van ICT systemen die minder stroom kosten of minder materiaal.
Sustainability by ICT: Het creëren, maken en aanmoedigen van het gebruik van groene productie en consumptie door midden van ICT.

Sustainability in ICT

Maar niet alleen ICT is niet heel sustainable, de hele levenscyclus van ICT (dus ook apparaten) gaat veel verder:
- **Raw material extraction**: Een telefoon heeft 40 verschillende materialen nodig zoals plastic, silica, metalen. De werkomgeving van de mijnwerkers die metalen voor telefoons opgraven is erg slecht. Ook komen we in de problemen, want sommige mineralen raken op in de aarde zelf op, daarna kost het dus meer energie om die mineralen te mijnen (mineralogial barrier).
- **Design**: Om beter voor de planeet kan zijn moeten designs beter te repareren worden. Als het goedkoper is om een telefoon te (laten) repareren dan kopen mensen minder snel een nieuwe telefoon. **Planned obsolescence**, want betekend dat een product slechten wordt gemaakt zodat je vaker een nieuw producy moet kopen. Dit kan door middel van software lock-out, prevention of repairs, non-user-replaceable batteries, etc.
- **Transport**: tussen de producent en gebruiker, of tussen gebruiker en recycler. Per vliegtuig is vele malen slechter voor het milieu dan via boot.
- **Usage**: ICT gebruikers zijn verantwoordelijk voor ongveer 5% van de het elektriciteitsgebruik per jaar. PUE = $\frac{\text{Total facility power}}{ICTequipmentpower}$ [2] Om energiezuiniger te worden kan je verschillende dingen doen, namelijk: uitzetten, vertragen, optimaliseren en samenvoegen (applicaties op minder fysieke resources plaatsen, dus minder stroomgebruik)

[2] Geen idee of het nuttig is, maar wilde het wel opschrijven

- **End of life**: Recycling is technisch mogelijk maar duur, waardoor economische prikkels leiden tot suboptimale en schadelijke oplossingen. De impact van ICT over de volledige levenscyclus is moeilijk te meten en vereist complexe methoden zoals Life Cycle Analysis. Daarnaast zorgt het rebound-effect ervoor dat efficiëntieverbeteringen vaak leiden tot méér in plaats van minder gebruik. Hierdoor kan optimalisatie van één fase van de levenscyclus juist negatieve effecten elders versterken.

Sustainability by ICT

ICT ondersteunt organisaties bij het meten en verbeteren van hun impact op milieu, maatschappij en governance (ESG). Het meet positieve en negative effecten door middel van Life Cycle Assessment (LCA), social impact analysis, environmental impact analysis. Een ESGA (Environmental, Social and Governance Accounting) is het proces om sociale en milieueffecten van organisaties te analyseren en te rapporteren. Hieruit krijg je een ESG-account en vaak ook een sustainability report. Het is een continue cirkel die steeds blijft herhalen:
- Materiality assessment (relevante thema's bepalen)
- Impact measurement (effecten meten)
- Improvement planning (verbeteracties plannen)
- Rapportage

ESG-thema's die behandeld worden:
- Milieu: uitstoot, energie, afval
- Sociaal: arbeidsomstandigheden, inclusie
- Governance: ethiek, supply chains

ICT help hier door dataverzameling, analyse en modellering uit handen te nemen.

11 | Enterprise applications

Een enterprise is elke organisatie, inclusief bedrijven, non-profits en overheidsinstanties. Enterprise applicaties faciliteren het bereiken van operationele excellentie en klantintimiteit. Ze bestaan uit een suite van geïntegreerde softwaremodules met een gemeenschappelijke centrale database. Data ingevoerd in één proces is direct beschikbaar voor andere processen. Verschillende voorbeelden van EA's zijn:
- **MRP I** (Material Requirements Planning): helpt fabrikanten berekenen welke materialen ze nodig hebben, wanneer en in welke hoeveelheden. Beperkt in scope: alleen planningsfuncties.
- **MRP II** (Manufacturing Resource Planning): uitbreiding van MRP I met capaciteitsplanning, scheduling en shop floor control. Scope: gehele productie.
- **ERP** (Enterprise Resource Planning): verdere uitbreiding naar de gehele organisatie, inclusief upstream en downstream processen.

Kenmerken van enterprise applicaties

Enterprise applicaties zijn *horizontaal*: ze doorsnijden meerdere bedrijfsfuncties, afdelingen en business units. Ze zijn gebaseerd op **best practices** en bevatten duizenden voorgedefinieerde bedrijfsprocessen op het gebied van financiën, HR, productie en marketing.

Supply Chain Management (SCM)

Een **supply chain** is een netwerk van organisaties en processen voor het inkopen van grondstoffen, verwerken tot producten, en distribueren naar klanten. Er zijn drie typen:
- **Upstream**: leveranciers en hun leveranciers,
- **Intern**: processen binnen het bedrijf zelf,
- **Downstream**: distributie naar eindklanten.

Het ideaal is *just-in-time* levering, maar inefficiënties ontstaan door onzekerheden en slechte voorspellingen. Bekende problemen zijn:
- **Bullwhip-effect**: kleine fluctuaties in vraag worden versterkt naarmate men verder upstream gaat in de keten, veroorzaakt door prijsschommelingen, order batching, shortage gaming en onnauwkeurige forecasts.
- Tekorten aan benodigde onderdelen, wat leidt tot onderbenutte capaciteit en hoge transportkosten.

SCM-systemen helpen bedrijven hun supply chains te plannen en uit te voeren:
- **Supply chain planning systems**: modelleren de supply chain, genereren vraagvoorspellingen en ontwikkelen optimale inkoop- en productieplannen.

- **Supply chain execution systems**: beheren de fysieke goederenstroom door distributiecentra en magazijnen.

Circulaire economie: een industrieel systeem dat resourceproductiviteit bevordert en afval en vervuiling vermijdt. Materiaalstromen zijn biologisch of technisch (circulerend in productiesysteem).

Duurzaam SCM integreert duurzaamheidsdoelstellingen in supply chain management. Methoden zijn onder andere Life Cycle Assessment (LCA), evenwichtsmodellen, multi-criteria besluitvorming en de analytische hiërarchieprocessen.

Customer Relationship Management (CRM)

CRM is het strategische proces van het selecteren van klanten die een bedrijf het meest winstgevend kan bedienen, en het vormgeven van de interacties met deze klanten.

CRM-systemen:
- Verzamelen en integreren klantdata vanuit de gehele organisatie,
- Consolideren en analyseren klantdata,
- Distribueren klantinformatie naar alle relevante systemen,
- Bieden één bedrijfsbrede klantweergave.

Typische functionaliteiten zijn **Sales Force Automation (SFA)**, klantenservice-ondersteuning en marketingautomatisering. Er zijn twee typen CRM:
- **Operationeel CRM**: klantgerichte applicaties zoals callcenter-ondersteuning en marketingautomatisering.
- **Analytisch CRM**: analyse van klantdata via data warehouses, OLAP en data mining. Berekent onder meer de *Customer Lifetime Value* (CLTV).